

1. 目的

共有Zフォルダ上の写真・動画・資料を、工番を軸に自動で整理・命名・圧縮するプログラムの運用手順をまとめる。対象は現行コードと実運用に一致する内容とする。

写真の取り込み経路は次の2本(2026-07-24にGoogle Drive経路を廃止し一本化)。

1. LINE WORKS bot(TSEGFMBot): 現場がスマホで写真を送り、工番・コメントを対話で付ける。日常の投稿はこちら。
2. 手動投入口 `_MIExtraction`: `Z:\takachiho\2to9_業務別フォルダ\91_工番別実績写真・動画\_MIExtraction` に写真フォルダを置くと、夜間ランが工番マスタ名に整えて91へ投入する。SDカード・過去写真などの一括取り込み用。(旧名 `_manual_input`・`_GDExtraction`。2026-07-31に現行名へ改名)

2. デイリータスク

Windows タスクスケジューラで、毎日 00:00 に2本のタスクを実行する。処理後にログ要約が動く。

タスク	実行経路
MIE_DailyRun	<code>run_mie_wrapper.bat</code> → <code>run_mie_logged.ps1</code> → <code>run_mie.py</code> → 91MIE・252WORKNO-program/cli.py

【2026-07-29～30 改名】 パイプライン名を GDX(Google Drive Extraction) から MIE(Manual Input Extraction) に変更した。Drive吸い取り廃止に伴う実態合わせ。第1段(7/29)でスクリプト群を `run_mie_*` / `miepkg` / 91MIE・252WORKNO-program に改名、第2段(7/30)でタスク名 MIE_DailyRun・ステータスキー `mie(task_status/mie.json)`・表示ラベル(MIE=PASS等)へ切替、第3段(7/30)で転送板 `run_gdx_wrapper.bat` を削除しコメント類も掃除して完了。Blobの `gdx_annotations/` と環境変数の旧名受付(`GDX_NO_DRIVE`)は内部互換としてあえて温存。 | OTHER_DailyRun | `run_91other_wrapper.bat` → `run_91other_logged.ps1` → `run_91other.py` → 91OTHER-program/cleanup.py |

【2026-07-18 更新】 両タスクの wrapper 冒頭で最新コードを自動取得するようにした(`git stash` → `git pull origin master` → `git stash pop`)。従来 GDX のみだったが OTHER にも追加。実行ホストは常に master ブランチで運用する。

3. 処理対象範囲

- Z全体の走査ではない。実質対象は 2to9_業務別フォルダ 配下。
- GDX側の対象: 91_工番別実績写真・動画、252_整備資料、92_PO LIST、9781_工事工番。
- OTHER側: `base_dir` は `Z:\takachiho` だが `allowed_top_dirs` が `["2to9_業務別フォルダ"]` のため 2to9 配下に限定。

注意: `allowed_top_dirs` を空にすると `base_dir` 全体走査になり得るため、空にしないこと。

4. 取り込みとマスタ補正

4-1. 写真の取り込み

- LINE WORKS bot経由: 投稿された写真は Blob(lw-raw) に保存され、`lw_blob_sync` が `_LWExtraction` に同期 → `ld_sort` が工番マスタ名で 91/<工番>/B1～B4 へ振り分ける。コメントは `_annotations/<工番>/` にJSONで蓄積され、検索インデックスに反映される。

- 手動投入口(_MIExtraction)経由: 置かれた写真フォルダを夜間ラン([2]工程)が工番マスタ名に整えて 91 の B4 へ投入する。フォルダ名の先頭に工番を付けておくこと(例: 4031-00 ∞作業)。
- デイリーランは MIE_NO_DRIVE=1 (run_mie_logged.ps1 で設定。旧名 GDX_NO_DRIVE も有効)で動き、Google Drive への接続は行わない。
- 説明文生成はV3(アノテーション優先)で動作(RAG_DESCRIBE_V3=1、2026-07-29有効化確認)。学習協力の本人コメントがある写真はGPTを呼ばずコメントを説明文に採用し、無い写真はアノテーション由来のfew-shot付きで生成する。

4-2. 工番マスタによる補正

- マスタCSVの置き場は <91ルート>_masters (工事一覧表.csv / 発注者一覧表.csv)。T-NEXUSから手動出力してここに置く。鮮度は週次チェック(毎週土曜)でLW通知される。
- そろえる対象: 91のAフォルダ名、252_整備資料のAフォルダ名、9781_工事工番のAフォルダ名、92_PO_LIST のファイル名、271_修理工事指令書のファイル名。

5. 91_工番別実績写真・動画 の整理

5-1. 投入

- フォルダ名の先頭から工番(123-45 / 123_45、先頭の # は無視)を読み取り、123-45 に正規化。
- 対応するAフォルダへ、写真・動画を「工番_B4整理前写真・動画」へ入れる(同名はスキップ)。

5-2. B1～B4 分類

Aフォルダ配下に B1～B4 を用意し、サブフォルダ名を見て振り分ける(判定前に NFKC 正規化)。A直下の写真・動画は B4 へ。

フェーズ	主な振り分けキーワード
B1 着手前	引取 / 入庫 / 入荷 / 受入 / 入庫時
B2 着手中	整備 / 加工 / 切削 / 完成 / 整備中
B3 出荷以降	据付 / 納入 / 出荷 / 引渡 / 搬入 / 出荷時
B4 整理前	整理前 / 整理中 / 整理

5-3. メディアのリネーム

- 撮影日時順に並べ、連番+日付を含む名前へリネーム。A直下のBフォルダ内は工番を先頭に、B配下サブフォルダ内はサブフォルダ名を先頭に付ける。

6. 画像・動画処理

- 対象: JPG / JPEG / PNG / HEIC / HEIF。PNG/HEIC/HEIF は JPG へ変換されることがある。
- 圧縮上限: GDX側 max_kb=1000、OTHER側 max_kb=2048。超過時は画質を 95→30 まで段階的に下げて収める。
- HEIC/HEIF は読み込み環境が無い場合、変換をスキップすることがある。

7. B4運用・掃除

- Thumbs.db / desktop.ini / .DS_Store は不要ファイルとして除去。
- B4配下に 引取・整備・出荷 等の下位フォルダがあれば再判定し、中身を B1/B2/B3 へ移す。
- 空になった下位フォルダ、および空の B1～B4 は削除(再試行付き)。

8. 命名ルール(最低条件)

- 工番はフォルダ名の先頭に、半角数字+半角ハイフン/アンダーバーで書く(全角は認識失敗のおそれ)。
- Windows 禁止文字 \ / : * ? " < > | は使わない(保存時 _ へ置換)。
- 区切りは半角ハイフン/アンダーバー、スペースは半角。全角スペースは避ける。

半角全角の吸収は B 判定(NFKC正規化)でのみ行い、保存名を一律半角化する処理は入っていない。

9. 運用ポリシー

- スクリプト更新は git 管理。push はノートPCに統一、実行ホスト(デスクトップ/KEIRI-PC)は pull で追従する。
- 【2026-07-18】 .gitattributes を追加し改行コードを正規化(リポジトリLF / Windows作業ツリーCRLF、.bat 類はCRLF固定)。どのPCでもチェックアウト結果が揃う。
- 検索アプリ(TSEG WORKS)と受信Botは Azure へ GitHub Actions で自動デプロイ(concurrency で二重デプロイの409を防止)。
- ネットワークドライブ(K:/Y/等)へのファイル手動同期は不要。ログ等は自動で共有フォルダに出力される。

10. 日次確認

- Task Scheduler の最終結果を確認。
- ログを確認: Y:\管理本部\情報管理課\tseg_vscode\Zフォルダ整理\logs\ に日次ログが出る。
- Blob でも確認可(2026-07-28～): ランのログは lw-raw/logs/ にも自動アップロードされる。最新は固定名 dailyrun_latest.txt。VPN・Yドライブ不要で、Claude(AI)による遠隔チェックにも使う。保持7日で自動掃除(cleanup_blob_logs.py)。
- LW写真のBlobステージング掃除(2026-07-30～): lw-raw/YYYYMMDD/ に残る投稿写真の原本は、Zへの取り込み記録(lw_blob_sync_state.json)がある分のみ保持30日で夜間ランが自動削除(cleanup_blob_photos.py)。未同期のまま古いものは削除せず[WARN]で知らせる。
- ノート⇄デスクトップの同期確認(2026-07-28～): 夜間ステータス(task_status/mie.json)に実行ホストのコミットハッシュと未コミット変更数(dirty)が記録される。ノート側HEADと一致していれば両PCは同一コード。※このためデスクトップではファイルを直接編集しない(push=ノート・pull=デスクトップ)。

主なログ: dailyrun_YYYYMMDD_KEIRI-PC.txt(全体)、photo_video_91_YYYYMMDD.log(91整理)、photo_video_general_*(91以外)。

- 確認観点: 「Aフォルダ 469/469 完了」のように末尾まで到達しているか、ERROR/Traceback が無いか。

photo_video_general の当日ログが空になることがあるが、これは正常(該当処理が別経路のため)。

11. 障害対処

- 優先確認: 権限、.runtime のロック(gdx.lock / other.lock)、ネットワークドライブ(Z:/Y:)の接続状態。
- LW取り込みが止まった場合: Azure(tseg-lw-receiver)の稼働と Blob 接続、lw_blob_sync のログを確認。
- 仮想環境(venv)と依存パッケージの状態を確認。
- 実行ホストが master ブランチにいるか(feature ブランチ残りに注意)、git pull が通るかを確認。

12. 通知・監視の自動化（2026-07-18 追加）

検索アプリ(TSEG WORKS)・LINE WORKS BOT まわりに、以下の自動通知・監視を追加した。スケジュールタスクの正式定義と注意は SCHEDULED_TASKS.md に集約している。

- LWあいさつの氏名付与: 朝(LW_Morning_Greeting、毎日8:30)・夕(LW_Evening_Reminder)の冒頭に「苗字名前さん、」を付ける。文面は改行なしの1行。
- 検索アプリ未利用通知(TSEG_検索アプリ未利用通知): 毎週月曜9:30。先週TSEG WORKSに未ログインのLWユーザーへLWで通知(文面:「…先週のTSEG WORKSの利用がありませんでした。是非、ログインして活用してください!」)。利用記録(app_usage.json)はEasy Auth由来の氏名で記録されるため、UPNと氏名(空白除去)の両方で突合する(2026-07-28修正。旧実装はUPNのみ照合で全員誤通知になっていた)。事業所・予定アカウントは name_upn_map.json で除外。
- 週次利用レポート(TSEG_週次利用レポート): 毎週月曜9:00。検索アプリ+Teamsの利用状況を集計してCSV出力し、氏名入り要約を6名(山崎喜隆・小山智樹・昆哲郎・松尾崇・松崎誠一・山崎絵里)へLW配信。Teams利用は Graph 利用状況レポート(Reports.Read.All)を使用。
- タスク点検通知(TSEG_タスク点検通知): 毎日12:00。重要タスクの前回結果を点検し、失敗・無効化があれば山崎喜隆へLW通知(check_tasks_notify.py)。旧 CHECK_DAILYRUNS を刷新。
- 検索アプリ: ログインを Entra ID に一本化(Google認証を廃止)。部品在庫の見積単価を J列 に変更。
- デイリーラン安定化: run_lw_logged.ps1 / run_mie_logged.ps1 のPython起動から -3 を除去 (py→python.exe直結環境での「Unknown option: -3」を回避)。
- スケジュールタスク運用ルール: PowerShellで %CD% を使わない(展開されず壊れる)、「全タスク一括再作成」を実行しない。正式定義・復旧手順は SCHEDULED_TASKS.md 参照。
- フォルダ整理: Y の .env と旧バックアップを削除し README に役割を明記。K 直下の旧 Z_repo/reports/logs を削除。リポジトリの旧レポート・デバッグ生成物を削除し .gitignore を強化。
- ログ一括掃除(TSEG_ログ掃除): 毎日12:30、ノートとデスクトップの両方に設定。cleanup_logs_all.ps1 が実行マシンのローカルリポジトリ+Y共有のログを保持14日で削除する(デスクトップ実行でK+Y、ノート実行でノート+Yをカバー)。従来の check_and_cleanup_logs.ps1(旧CHECK_DAILYRUNS由来)を統合・置換。
- 新規アカウントの命名ルール(2026-08-02 制定): LINE WORKS ID・Entra UPNとも**姓ローマ字**とする(例: 藤澤謙一 → LW fujisawa、Entra fujisawa@tseg7421.onmicrosoft.com)。姓が既存と重複する場合は名イニシャルをドットで付ける(例: fujisawa.k)。既存の wo+数字/拠点名/個人名の混在は歴史的経緯としてそのまま(UPN変更はログインID変更のため実施しない)。作成手順: LW管理画面でメンバー追加(初回ログイン時に本人がパスワード設定。**フリガナも必ず登録**—空欄だとEntra一括スクリプトが共有アカウントと誤判定する)→
python create_entra_users_from_lw.py --single 姓名 --lw-id <ID> でEntra作成 → 本人が
TSEGFMBotを追加して**テキストを1通送る**(写真のみでは登録されない)と配信対象へ自動登録 → Entra_ID_ア

カウント一覧.xlsx に追記。注意: LWの利用開始日を先日付にした場合、その日時までメンバー一覧・カレンダーに表示されない(待機状態)。

13. AI Q&A (2026-07-24 追加)

検索アプリのメニュー「AI Q&A」は、Azure OpenAI GPT-4o に質問できるチャット。回答前に Azure AI Search(photo-index)で社内データを検索し、関連する工番実績を回答に反映する。

- 必要な環境変数(Azure App Service「TSEG-FM-SEARCH」に設定済み): AZURE_OPENAI_ENDPOINT / AZURE_OPENAI_API_KEY / AZURE_OPENAI_GPT4O_DEPLOYMENT / QA_LOG_ADMINS。
- 全やり取りは Blob(lw-raw/qa_log_YYYYMM.jsonl)に記録される(日時・氏名・質問・回答・参照工番)。
- 管理者(QA_LOG_ADMINS に列挙。既定は山寄喜隆)のみ「AI Q&A ログ」メニューが表示され、月・利用者・キーワードで絞って閲覧できる。
- ログイン利用者の特定は Easy Auth ヘッダー(X-MS-CLIENT-PRINCIPAL-NAME)による。値はURLエンコードされた氏名のためデコードして使用する。

14. 改訂履歴

日付	内容
2026-07-18	OTHERデイリーランに自動git pull追加 / .gitattributes追加(改行正規化) / git中心運用(push=ノート・pull=デスクトップ)を明記 / 日次ログの確認先(Y:のlogs)を追記 / Azure自動デプロイ・concurrencyを追記。
2026-06-07	運用実態に合わせて更新(GDX/OTHER 2タスク、対象範囲、命名ルール等)。
2026-07-18	通知・監視の自動化(未利用通知/週次利用レポート/毎日タスク点検)、LWあいさつ氏名付与、Entra一本化・部品在庫=J列、-3バグ修正、SCHEDULED_TASKS.md追加、K/Y/リポジトリ整理
2026-07-19	顧客検索に改称し正式名称・住所を表示／動治工具・測定具・消耗品検索を新設／部品在庫の仕入先除外・CSV出力無効化／在庫・工具のエクスポートをデイリーランへ組込／マスタCSV鮮度チェック(週次)を追加
2026-07-24	AI Q&Aメニュー新設(GPT-4o+RAG、全やり取りをBlob記録、管理者用ログ閲覧ページ)／GDX卒業: Drive取り込み[1]・同期[4]を停止(GDX_NO_DRIVE=1、写真取り込みはLW botに一本化)／マスタCSV置き場を _masters に変更／_GDExtraction を _manual_input(手動投入口)に改名／LW bot: 放置工番待ちの6h自動リセット+学習協力返信の自動救済／両マニュアル改訂
2026-07-28	ランのログをBlobへ自動アップロード(dailyrun_latest.txt、7日掃除)／夜間ステータスにコミットハッシュ+dirty数を追加(ノート⇄デスクトップ同期監視)／Yミラー(watch_sync)廃止／利用記録の氏名突合を修正(未利用の誤通知解消)／未利用通知を月曜9:30・新文面に、朝あいさつを8:30・改行なしに変更／AI Q&Aに社内規程集を連携(規程インデкса・条文引用回答・キーワード変換検索)
2026-07-29	GDX→MIE改名 第1段(スクリプト・フォルダ・import名)／説明文生成V3(アノテーション優先)の稼働確認／92 PO LISTの改名往復(毎晩342回)を解消／271指令書の接尾辞増殖を修正(パイプライン完全幕等化)／AI Q&Aミス回答レビュー(qa_review.py)+用語対応表を導入
2026-07-30	GDX→MIE改名 第2段(タスク名MIE_DailyRun・ステータスキーmie・表示ラベル切替)+第3段(転送板削除・表記掃除)で改名完了／QAレビューを週次化(毎週月曜9:15、山寄喜隆・山寄絵里へLW通知)／LW写真Blobステージングの自動掃除を追加(保持30日・同期済みのみ)
2026-07-31	AI Q&Aに在庫連携(部品在庫+動治工具の数量を昨晚時点注記付きで直接回答)／学習協力Bot: 継続(Y/T)で動画を引くと写真が表示されないバグ修正(🔗リンク方式に統一)+診断ツールtools/lw_diag_annotation.py／手動投入口を _MIEExtraction に改名(旧 _manual_input・_GDExtraction にフォールバック)
2026-08-01	25フォルダ改名対応(252整備資料の親パスを 25_リビルト・中古機・工事へ)／_annotationsのキーを「頭の工番」に統一し過去分238ファイルを統合(consolidate_annotations.py)／現場用語カタログ(genba_terms.json): 写真コメントから毎晩自動抽出しAI Q&Aのキーワード変換へ注入／LINE WORKSカレンダー連携 第1弾(lw_calendar.py、スコープcalendar追加): 朝あいさつに当日予定・学習協力の休暇者スキップ・AI Q&Aの予定回答(スナップショットは8:30と0:00に自動更新)

日付	内容
2026-08-02	カレンダーナップショットを毎時更新に増強(タスク TSEG_CalendarExport、毎時0分。8:30・0:00と合わせて最大約1時間遅れ)／利用マニュアル1.2(AI Q&A新機能)を反映